

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Al fondo di ogni credenza c'è una verità. Al fondo di ogni salone c'è una credenza. Dunque al fondo di ogni salone c'è una verità.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Giovanni va a scalare.

a_2 . Federica si allena a meno che Giovanni non vada a scalare.

b_1 . Il computer è rotto e funziona.

b_2 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

c_1 . Il computer è rotto.

c_2 . Se il computer è rotto, allora non funziona; inoltre il computer non funziona.

3 (9 pt)

a. $\sim p \supset \sim q, \sim p, r \vee \sim r \vdash \sim q \vee r$

b. $p \supset (q \supset r) \vdash (p \wedge q) \supset r$

c. $(r \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash r \supset (q \vee s)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Che cosa si intende per “interpretazione di **L**”? Esiste una interpretazione di **L** che verifica ogni formula atomica?

Teoria (2). È vero che le formule di un insieme incoerente non possono essere tutte false in una qualsiasi interpretazione? Motivare la risposta con un argomento in suo favore, nel caso sia positiva, o con un contro-esempio, nel caso sia negativa.

Teoria (3). Spiegare perché «Piove e non piove» implica «Nevica» (principio dello Pseudo-Scoto).

Teoria (4). Si consideri la seguente formula: $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$. (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula α non-contraddittoria tale che $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$.

Teoria (5). Fornire un insieme di enunciati incoerente secondo **L** ma tale che ogni sotto-insieme di esso sia coerente sempre secondo **L**.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 840325